연천 농경지 각담의 식생 피복과 포유류 야생동물 이용

김재민, 박수현

초록

각담은 농경지를 개간하거나 경작하는 과정에서 밭이나 논에서 나온 돌을 한곳에 모아 쌓아 만든 돌무더기로, 경운과 제초가 반복되는 농경지 안에서 풀과 덩굴이 자라는 작은 비경작지다. 선행 연구에서 각담의 크기는 야생동물 이용과 관계가 없었지만, 각담마다 식생은 크게 달랐다. 본 연구는 서식지 이질성과 핵심 구조(keystone structure) 개념을 바탕으로, 식생 피복이 많은 각담일수록 더 많은 종이 더 자주 이용하는지를 알아보았다. 연천군 농경지의 각담 6개에 무인센서카메라 12대를 설치하여 3월부터 출현 종과 개체수를 기록하였고, 10초 안에 다시 찍힌 같은 종은 동일 개체로 간주하였다. 식생은 7월과 8월에 현장 목측과 드론 NDVI로 각담 안과 주변 2 m, 5 m 범위의 식생을 조사하였다. 식생 차이가 커진 8월에는 식생의 Shannon 다양도 지수와 식생 상대면적이 높은 각담에서 종풍부도는 높았으나 유의하지 않았고, 각담 면적과 주변 버퍼의 식생은 종풍부도와 관계가 없었다. 이는 각담에서는 크기보다 그 위의 식생이 포유류 이용을 가를 수 있음을 보여 준다. 본 연구는 국내에서 거의 다뤄지지 않은 각담에 핵심 구조 개념을 적용했다는 데 의의가 있다.

핵심어: 각담, 서식지 이질성, 핵심 구조, 소형 포유류, 식생 피복

1. 서론

1.1. 연구 배경

농경지는 육상 면적의 넓은 부분을 차지하는 만큼 생물다양성 보전에서 빼놓을 수 없는 공간이다. 그러나 농업이 집약화되면서 경작지 안은 단일 작물 재배와 잦은 경운, 제초로 반복해서 교란되었고, 농경 경관의 서식지 다양성과 생물다양성은 크게 줄었다 (Tscharntke et al., 2005). Benton et al. (2003)은 이러한 감소의 근본 원인을 경관 안 서식지 이질성의 상실에서 찾고, 이질성을 되살리는 것이 농경지 생물다양성 보전의 핵심이라고 보았다. Fahrig et al. (2010)은 여기서 한 걸음 더 나아가, 동물이 먹이와 번식에 쓰는 피복 유형을 기준으로 농경 경관의 이질성을 나누고, 경작하지 않는 땅의 이질성과 경작지 자체의 구성과 배치가 각각 동물 다양성과 어떤 관계인지 따로 검증해야 한다고 제안하였다. 각담은 이 가운데 경작하지 않는 땅에 속하면서도 밭 한가운데 점처럼 흩어져 있어, 경작지의 배치와도 맞물려 있다.

각담은 밭을 일구고 경작하면서 나온 돌을 한곳에 모아 쌓은 돌무더기다. 작물을 기르는 자리가 아니기 때문에 경운이나 제초의 손길이 덜 미치고, 돌 틈과 가장자리에는 풀과 덩굴이 저절로 자란다. 그러므로, 각담은 농경지 한가운데 놓인 작은 반자연 서식지 역할을 할 수 있다. 스위스 농경지에서는 돌무더기 같은 소규모 구조물이 많을수록 북방족제비의 출현이 늘었고, 틈새가 많은 큰 돌무더기가 특히 선호되었다 (Egloff et al., 2025). 이탈리아 아펜니노산맥의 전통 돌담 (dry stone wall)은 콘크리트 벽보다 구조가 다양했고 어린 도롱뇽 개체와 여러 연체동물이 더 많이 이용했는데, 이용을 가장 잘 설명한 것은 돌담의 식생 피도와 지의류 피도, 구조의 다양성이었다 (Manenti, 2014). 다만 사람이 쌓은 돌 구조물의 생태를 직접 다룬 연구는 유럽에서도 드물다 (Collier, 2012). 국내에서는 각담을 생태적 구조물로 다룬 연구를 찾기 어려웠고, 각담은 경지 정리 과정에서 치워질 수 있는 구조물이기도 하다.

농경지에 사는 포유류의 상당수는 쥐류와 땃쥐류 같은 소형 포유류다. 몸집이 작아 맹금류, 족제비류, 삵 같은 포식자에게 쉽게 잡히고, 경운이나 수확으로 작물이 사라지면 몸을 숨길 곳도 함께 잃는다. 그래서 경작하지 않고 남겨 둔 밭둑, 덤불, 돌무더기 같은 좁은 공간이 이들의 은신처와 이동 통로가 된다. 영국 농경지에서 소형 포유류를 포획 조사한 결과, 산울타리를 포함한 밭 경계부는 조사한 서식지 가운데 종이 가장 풍부한 곳이었고 (Tattersall et al., 2002), 프랑스 서부에서는 밭

경계부의 소형 포유류 군집이 계절에 따라 달라졌다 (Butet et al., 2006). 독일에서는 주변 경관이 복잡할수록 소형 포유류가 많았지만 등줄쥐는 늘고 다른 종은 줄어 종마다 반응이 달랐다 (Fischer et al., 2011). 국내에서도 경기도의 한 군 훈련장 일대에서 2001-2005년에 포획된 소형 포유류 1,848마리 가운데 92.5%가 등줄쥐였고, 포획률은 관리하지 않은 키 큰 풀밭과 덩굴 식생에서 가장 높고 논 사이의 흙둑에서 가장 낮았다 (Kim et al., 2011). Hunter et al. (2017)은 이처럼 면적은 작아도 주변과 다른 환경을 만들어 생태적 역할이 큰 요소를 소규모 자연 요소로 묶고, 보전에서 따로 다룰 필요가 있다고 보았고, Lindenmayer (2018)도 작은 서식지 조각이 생물다양성 보전에 큰 몫을 한다고 지적하였다. 이 연구가 수행된 연천군은 비무장지대(DMZ) 와 맞닿는 접경 지대로, 밭들 사이에 각담 같은 작은 비경작 요소가 남아 있다. 밭둑이나 산울타리처럼 길게 이어진 구조는 아니지만 각담은 경작지 안에 남아 있는 돌무더기여서 소형 포유류가 밭 한가운데에서 몸을 숨길 수 있는 몇 안 되는 자리다.

1.2. 이론적 배경**:** 서식지 이질성과 핵심 구조

서식지 이질성 (habitat heterogeneity)은 한 공간 안에 구조나 자원이 서로 다른 미소서식지가 얼마나 다양하게 있는지를 뜻하며, 종다양성과 종풍부도를 높이는 요인으로 널리 받아들여진다. Tews et al. (2003)이 85편의 연구를 검토한 결과, 약 85%에서 서식지 이질성과 동물 종다양성 사이에 양의 상관관계가 보고되었다. Stein et al. (2014)의 메타분석에서도 환경 이질성과 종풍부도의 양의 상관관계는 분류군 생물군계, 공간 규모에 상관없이 나타났고, 그중 식생 구조의 이질성이 가장 강한 연관을 보였다. 본 연구가 각담 위의 식생을 주요 변수로 고른 것도 이 결과에 기대고 있다.

Stein et al. (2014)은 이질성이 종풍부도를 높이는 이유로 종이 나누어 쓸 수 있는 니치 공간이 늘어나는 것, 불리한 환경을 피할 피난처가 생기는 것, 긴 시간 규모에서 종분화의 기회가 늘어나는 것을 들었다. 각담 하나 정도의 작은 규모에서는 앞의 두 가지가 의미가 있다. 같은 돌무더기라도 식생으로 덮여 있으면 씨앗과 곤충 같은 먹이가 늘어 쓸 수 있는 자원이 많아지고, 그늘과 습기가 유지되며, 위에서 내려다보는 포식자의 눈에도 덜 띈다. 남아프리카 에스와티니의 사바나에서 설치류는 관목 아래에서 탁 트인 풀밭보다 먹이를 훨씬 많이 먹고 더 활발하게 움직였는데, 덮개 아래에는 설치류가 느끼는 포식 위험이 크게 낮아졌기 때문이다 (Loggins et al., 2019). 같은 연구에서 관목에서 떨어진 풀밭 안에서는 지면을 덮은 식생의 양이 설치류의 먹이 섭취와 활동을 가장 잘

설명하였다. 이탈리아 농경지의 숲 조각에서도 소형 포유류의 개체수는 주변 경관뿐 아니라 낙엽층과 관목 같은 미소서식지 특성에 따라서 달라졌다 (Dorigo et al., 2021).

Tews et al. (2003)은 여기에 '핵심 구조 (keystone structure)'라는 개념을 더했다. 핵심 구조는 다른 종에게 꼭 필요한 자원이나 은신처, 생태적 기능을 제공하는 뚜렷한 공간 구조를 말한다. 경작지의 움푹한 곳에 생기는 일시적 웅덩이가 딱정벌레류의 종다양성을 크게 높이는 경우가 대표적인 예이다. 이 개념은 이후 농경과 목축 경관에 흩어진 단독 수목 (Manning et al., 2006)과 면적에 비해 생태적 역할이 큰 소규모 자연 요소 전반으로 넓어졌다 (Hunter et al., 2017). Manning et al. (2006)은 흩어진 단독 수목이 차지하는 면적은 작지만 그 생태적 영향은 면적에 비해 훨씬 크다고 보았다. 밭 한가운데 놓인 작은 구조물이라는 점에서 각담도 단독 수목과 비슷한 자리에 있다.

본 연구는 이 개념을 각담에 적용하였다. 넓은 농경지에 드문드문 놓인 각담은 그 위에 어떤 식생이 얼마나 자라느냐에 따라 국지적인 서식지 이질성을 만들어 내는 핵심 구조가 될 수 있다. 식생이 없는 각담은 돌 틈이라는 은신처만 제공하므로, 같은 돌무더기라도 그 위의 식생에 따라 핵심 구조로서의 역할이 달라질 것으로 예상하였다.

1.3. 선행 연구와 연구 공백

본 연구는 같은 지역에서 수행된 선행 연구에서 출발하였다. 선행 연구에서는 각담의 크기가 야생동물의 이용 양상에 뚜렷한 영향을 주지 않았다. 그러나 각담마다 식생이 다르다는 점이 눈에 띄었다. 돌만 드러난 각담이 있는가 하면 초본과 관목이 우거진 각담도 있었다. 그래서 본 연구는 각담의 물리적 규모보다 그 위에 형성된 식생이 야생동물 이용을 더 잘 설명할 수 있다고 보았다. 그래서 이번 연구에서는 각담에서 자라는 식생을 측정하여 비교하였다.

서식지 이질성과 종다양성의 관계를 실증한 연구는 대부분 산림, 초지, 습지, 경관처럼 비교적 넓은 공간을 대상으로 하였다 (Stein et al., 2014; Tews et al., 2003). Tews et al. (2003)은 이질성의 효과가 공간 규모와 측정 변수에 따라 달라질 수 있다고도 지적하였다. 국내 농경지 생태 연구는 주로 경작지 자체의 생물다양성이나 조류, 양서류 같은 특정 분류군을 다루었고, 각담의 식생과 야생동물 이용의 관계를 정량적으로 살핀 연구는 찾기 어려웠다. 돌담이나 돌무더기를 다룬 해외 연구도 대부분

양서류, 연체동물, 족제비류를 대상으로 하였고 (Manenti, 2014; Egloff et al., 2025), 소형 포유류와 돌무더기 위 식생의 관계를 함께 본 연구는 드물다.

1.4. 연구의 의의

각담은 같은 농경 경관 안에 있으면서도 식생의 유무와 구성이 저마다 달라, 주변 경관과 토지 이용 조건이 비슷한 상태에서 식생 차이가 야생동물 이용에 주는 영향을 비교할 수 있다. 이 점에서 본 연구는 세 가지 의의를 가진다. 첫째, 주로 경관과 지역 규모에서 검증된 서식지 이질성과 종다양성의 관계를 면적 수십 m²의 작은 구조물 수준에서 확인한다. 둘째, 각담이 여러 야생동물에게 서로 다른 니치를 제공하는 핵심 구조인지 살펴, 핵심 구조 개념을 국내 농경 경관으로 넓힌다. 셋째, 서식지 이질성이라는 추상적인 개념을 식생의 Shannon 다양도 지수와 드론 NDVI 기반 식생 면적처럼 현장에서 측정할 수 있는 변수로 바꾸어 검증한다. 드론 NDVI는 넓은 지역을 한 번에 촬영할 수 있어, 같은 방법을 다른 지역의 각담이나 다른 계절에도 그대로 적용할 수 있다.

1.5. 연구 목적과 가설

본 연구의 목적은 연천 농경지 각담의 식생과 야생동물 이용 양상의 관계를 정량적으로 검증하는 것이다. 핵심 가설은 '각담의 식생이 발달하고 다양할수록 그 각담을 이용하는 야생동물의 종다양성이 높을 것이다'이다. 이 가설은 식생의 Shannon 다양도 지수와 식생 상대면적 두 변수로 각각 검증하였고, 각담 면적과 주변 버퍼의 식생은 비교를 위해 함께 분석하였다.

2. 방법론

2.1. 연구 지역과 조사 대상지

본 연구는 경기도 연천군의 농경지에서 2026년 3월부터 9월까지 수행하였다. 조사 기간에 각담 주변 농경지에 팥이 심어졌다. 연구 지역의 각담 가운데 6개 (각담 01, YC 03, YC 09, YC 10, YC 13, YC 14)를 골랐는데, 3월 초 현장 답사에서 각담 표면이 식물 사체로 덮인 정도를 보고 피도가 높은 각담 3개와 낮은 각담 3개를 선정하여 초기 식생조건이 대비되도록 대상지를 확보하려는 것이었다. 위치는 고려하였으나 각담의 크기는 선정 기준에 넣지 않았다. 선행 연구에서 크기의 영향이 나타나지 않았기 때문이다. 3월 초에는 아직 새 식생이 자라기 전이어서, 지난해 자란 식물의 사체가 각담을 얼마나 덮고 있는지로 각담의 식생 조건을 가늠하였다.

드론 영상에서 그린 외곽선을 기준으로 한 각담 면적은 12.5-33.3 m²였다 (표 1). 모든 공간 자료는 EPSG:5719 (Korea 2000 / Unified CS, 단위 m) 좌표계로 맞추어 면적과 버퍼를 계산하였다. 가장 큰 YC 14 (33.3 m²)는 가장 작은 YC 03 (12.5 m²)의 약 2.7배였다.

각담	면적 **(m²)**
각담 01	31.877
YC 03	12.535
YC 09	16.299
YC 10	22.099
YC 13	16.399
YC 14	33.320

표 1. 조사 대상 각담의 면적

2.2. 무인센서카메라 조사

각담마다 무인센서카메라 2대를 서로 다른 각도에서 각담을 향하도록 설치하여 모두 12대를 운영하였다. 카메라는 움직임을 감지하면 정지 사진을 0.5초 간격으로 6장 연속 촬영하도록 설정하였다. 3월 하순부터 한 달에 한 번 현장을 찾아 사진을 회수하였다. 무인센서카메라는 동물을 포획하지 않고도 소형 포유류 군집을 조사할 수 있으며, 생포 트랩과 비슷한 종을 훨씬 적은 비용으로 확인할 수 있다 (De Bondi et al., 2010; Welbourne et al., 2015).

회수한 사진에서 출현 동물의 종을 동정하고, 각담 번호, 카메라명, 촬영 날짜와 시간, 종명, 개체수, 촬영 당시 온도, 특이사항 (꼬리나 몸 일부만 찍힌 경우 등)을 기록하였다. 종 수준까지 동정하지 못한 개체는 ‘설치류’처럼 상위 분류군으로 적었다. 몸 전체나 일부가 찍혀 종을 판별할 수 있으면 1회 탐지로 보았고, 같은 카메라에 같은 종이 10초 안에 다시 찍히면 같은 개체로 보아 1건으로 세었다.

2.3. 식생조사

식생은 현장 목측과 드론 NDVI 분석으로 조사하였다. 현장 목측은 7월 25일과 8월 23일에 여섯 각담에서 출현한 식물을 종 단위로 기록하고 종별 피도 (%)를 육안으로 측정하는 방식으로 하였다. 종까지 동정되지 않은 식물은 벼과, 가지과처럼 과 수준으로 기록하였다. 종별 피도를 상대 비율로

변환하여 각담마다 식생의 Shannon 다양도 지수를 계산하였다. 목측은 각담 전체를 하나의 조사 단위로 보고 하였으며, 같은 날 여섯 각담을 모두 조사하였다.

식생의 Shannon 다양도 지수는 다음 식으로 계산하였다. S는 한 각담에서 기록된 분류군의 수, p_i는 i번째 분류군의 피도를 그 각담의 피도 합으로 나눈 값이며, 로그는 자연로그를 썼다. 기록한 분류군이 많고 피도가 여러 분류군에 고르게 나뉠수록 값이 커진다. 목측 피도는 덩굴과 초본이 겹쳐 자라는 부분을 따로 셌기 때문에 한 각담의 피도 합이 100%를 넘기도 하였다.

$$H = -\sum_{i=0}^{S} p_i \ln p_i$$

드론 분석에는 드론 촬영 결과로 제공되는 NDVI (정규식생지수) 지도를 사용하였다. 공간 분석은 QGIS에서 하였다. NDVI는 식물이 반사하는 근적외선과 적색광의 차이로 녹색 식생의 양을 나타내는 지수로, 생태 연구에서 식생의 분포와 시기별 변화를 재는 데 널리 쓰인다. NDVI가 0.65 이상인 화소를 식생으로 분류하여 식생 절대면적 (m²) 과 식생 상대면적 (%)으로 하였다. 각담 주변의 식생도 보기 위해 각담 가장자리에서 2 m와 5 m까지의 버퍼를 만들고, 같은 방식으로 버퍼별 식생 절대면적과 상대면적을 구하였다. 구역 통계로 각담 안 NDVI 화소의 개수, 합, 평균, 중앙값, 표준편차, 분산도 함께 구하였다.

2.4. 자료 정리와 통계 분석

카메라 자료와 식생 자료는 각담별, 월별, 조사 회차별로 정리하였다. 회차마다 각담별로 출현한 포유류의 종 수 (포유류 종풍부도)와 기록된 개체수의 합 (포유류 개체수)을 구하고, 같은 달의 식생 변수와 짝지었다. 3월과 4월에는 모든 각담의 식생 상대면적이 2% 미만으로 식생이 거의 없었고, 5월과 6월에는 드론 자료가 없어 분석에서 제외했다. 따라서 식생 상대면적과 버퍼 변수는 7-9월 자료 (각담 6개 x 3개월, n=18)를, 식생의 Shannon 다양도 지수는 현장 목측을 한 7월과 8월 자료 (n=12)를 사용하였다. 3월과 4월 자료는 상관분석에서 제외했지만, 식생이 없는 시기의 포유류 이용을 비교하기 위해 결과에는 함께 제시하였다.

식생 변수 (식생의 Shannon 다양도 지수, 식생 상대면적, 2 m와 5 m 버퍼 식생 상대면적)와 각담 면적이 포유류 종풍부도와 어떤 관계인지는 Pearson 상관분석으로 살폈다. 분석은 월별로 한 번, 월을 합친 자료로 한 번 하였고, 유의 수준은 0.05로 하였다.

3. 결과

3.1. 출현 포유류

3월부터 9월까지 12대의 카메라에 찍혀 종까지 동정된 포유류 기록은 모두 2,234건이었고,

종	기록 건수	기록된 각담 수
등줄쥐	854	6
생쥐	789	6
비단털등줄쥐	439	6
멧밭쥐	45	5
우수리땃쥐	33	3
흰넓적다리붉은쥐	32	3
작은땃쥐	21	3
집쥐	9	4
대륙밭쥐	7	1
삵	3	2
비단털쥐	1	1
오소리	1	1

표 2. 카메라에 기록된 포유류 (3-9월)

확인된 포유류는 12종이었다 (표 2). 등줄쥐 (854건), 생쥐 (789건), 비단털등줄쥐 (439건) 세 종이 전체의 93%를 차지했고 이 세 종은 여섯 각담 모두에서 찍혔다. 그 밖의 종은 멧밭쥐 (45건)를 빼면 모두 40건 미만이었다. 중대형 포유류는 삵이 YC 10과 YC 14에서 3건, 오소리가 YC 10에서 1건 찍힌 것이 전부였다. 종까지 동정하지 못하고 설치류나 쥐과로 적은 기록도 278건 있었다.

각담별로는 YC 03 (626건)에서 포유류 기록이 가장 많았고 YC 10 (497건), YC 14 (435건), YC 09 (312건), YC 13 (207건), 각담 01 (157건) 순이었다. 포유류 외에도 참개구리, 무당개구리 같은 양서류와

멧새, 검은딱새 , 할미새류 같은 조류, 살모사가 각담에서 찍혔다. 기록이 가장 많은 YC 03은 가장 적은 각담 01의 약 4배였다.

3.2. 각담의 식생 구성

7월 25일 조사에서 여섯 각담에 자란 식물은 모두 30개 분류군이었고, 각담 하나에서는 10-16개 분류군이 기록되었다. 미국나팔꽃, 붉은서나물, 까마중은 여섯 각담 모두에서, 닭의장풀, 팥, 깨풀은 다섯 각담에서 나왔다. 팥은 주변 밭에 심은 작물이 각담까지 퍼진 것으로 보인다. 피도가 가장 높은 식물은 각담마다 달랐다. 각담 01은 애기나팔꽃 (30%), YC 03은 벼과 (60%)와 미국나팔꽃 (40%), YC 09는 붉은서나물 (50%), YC 10은 미국나팔꽃 (35%), YC 13은 칡 (40%)과 닭의장풀 (35%)이 많았다. YC 14는 돌피 (20%)가 가장 많았고, 여섯 각담 가운데 유일하게 우산이끼, 비단이끼, 솔이끼가 함께 자랐다. 이처럼 7월에는 여섯 각담 모두 식물이 충분히 자라 있었지만, 각담마다 우점한 식물은 달랐다.

3.3. 시기별 식생과 포유류 출현

변수	3월	4월	5월	6월
포유류 종풍부도	3.3 ± 1.5	6.2 ± 1.3	5.8 ± 1.7	6.0 ± 2.0
포유류 개체수	54.2 ± 37.7	161.3 ± 92.7	69.2 ± 33.6	83.0 ± 120.7
식생 Shannon 다양도 지수	–	–	–	–
식생 상대면적 (%)	1.17 ± 0.39	0.23 ± 0.15	–	–
2 m 버퍼 식생 상대면적 (%)	0.45 ± 0.17	0.06 ± 0.07	–	–
5 m 버퍼 식생 상대면적 (%)	0.19 ± 0.08	0.04 ± 0.04	–	–

변수	7월	8월	9월
포유류 종풍부도	6.7 ± 2.0	5.7 ± 1.8	5.0 ± 1.8
포유류 개체수	31.5 ± 20.1	26.5 ± 26.3	24.2 ± 12.3
식생 Shannon 다양도 지수	1.96 ± 0.29	1.05 ± 0.80	–
식생 상대면적 (%)	70.6 ± 22.8	35.3 ± 31.4	42.7 ± 11.6
2 m 버퍼 식생 상대면적 (%)	70.0 ± 13.3	78.3 ± 14.9	81.8 ± 8.3
5 m 버퍼 식생 상대면적 (%)	70.9 ± 14.9	81.0 ± 11.3	82.4 ± 7.5

표 3. 월별 식생 변수와 포유류 변수 (각담 6개의 평균 ± 표준편차). 5-6월은 드론 자료가 없고 식생의 Shannon 다양도 지수는 7-8월에만 조사하여 해당 칸을 비웠다. (–)

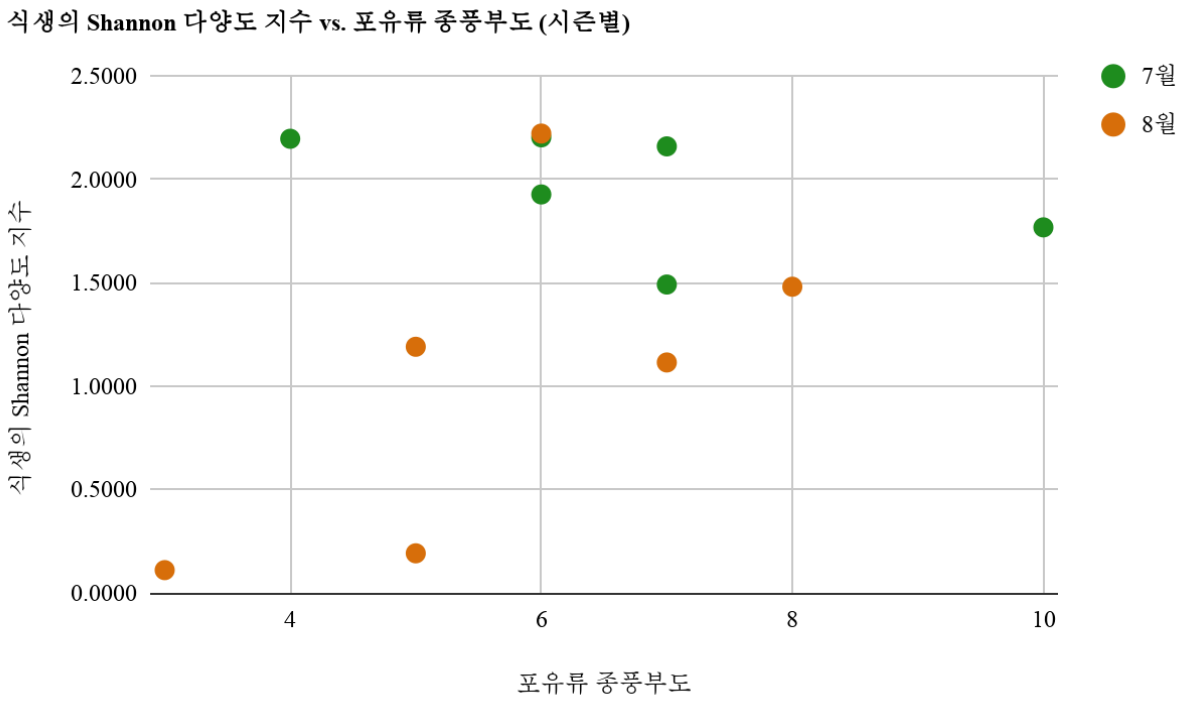


그림 1. 각담별 식생의 Shannon 다양도 지수와 포유류 종풍부도 (7월, 8월). 점 하나가 한 달의 각담 하나를 나타낸다.

7월에서 9월로 가면서 각담 안의 식생은 크게 줄었지만 포유류 종풍부도는 조금만 줄었다 (표 3). 식생 상대면적의 평균은 7월 70.6%에서 8월 35.3%로 절반 가까이 줄었고, 식생의 Shannon 다양도 지수도 1.96에서 1.05로 낮아졌다. 같은 기간 포유류 종풍부도는 6.7종에서 5.7종으로, 9월에는 5.0종으로 완만하게 줄었다. 반면 각담 바깥 2 m와 5 m 버퍼의 식생 상대면적은 세 달 내내 70-82%로 오히려 조금 늘었다. 각담 안 식생 상대면적의 표준편차는 8월에 31.4%로 7월 (22.8%)과 9월 (11.6%)보다 컸고, 각담 사이의 차이도 8월에 가장 컸다.

9월에는 현장 목측을 하지 않아 식생의 Shannon 다양도 지수가 없다. 9월의 식생 상대면적은 33.0-64.7%로, 8월 (15.4-97.4%) 보다 각담 간 차이가 작았다.

식생이 자라기 전인 3월과 4월에도 포유류는 각담을 찾았다. 이 시기 식생 상대면적은 3월 0.7-1.7%, 4월 0-0.4%로 각담이 사실상 맨돌이었지만, 포유류 종풍부도는 3월 평균 3.3종에서 4월 6.2종으로 늘었다. 포유류 개체수는 4월 평균 161.3으로 조사 기간 가운데 가장 많았고, 특히 YC 09 (269), YC 14 (235), YC 10 (227)에서 많았다. 각담별 종풍부도는 3월에 1-5종, 4월에 4-8종이었다.

3.4. 식생의 Shannon 다양도 지수와 포유류 종풍부도

식생의 Shannon 다양도 지수와 포유류 종풍부도의 관계는 달에 따라 방향이 달랐다 (그림 1). 7월에는 여섯 각담의 식생의 Shannon 다양도 지수가 1.49-2.20으로 비슷했고, 오히려 약한 음의 경향을 보였다 ($r = -0.53$, $p = 0.28$). 8월에는 각담 간 차이가 0.11-2.22로 벌어지면서 식생의 Shannon 다양도 지수가 높은 각담에서 종풍부도도 높은 양의 경향이 나타났다 ($r = 0.64$, $p = 0.17$). 두 달을 합치면 $r = 0.38$ ($p = 0.23$, $n = 12$)이었고, 어느 경우도 통계적으로 유의하지는 않았다. 7월과 8월 사이 식생의 Shannon 다양도 지수가 가장 크게 떨어진 곳은 각담 01 (2.20에서 0.11)과 YC 13 (2.20에서 0.19)이었다. 이 두 각담의 포유류 종풍부도는 각각 4종에서 3종, 6종에서 5종으로 줄었다. 반대로 식생의 Shannon 다양도 지수가 거의 그대로였던 YC 03 (1.49, 1.48)과 YC 14 (2.16, 2.22)에서는 종풍부도도 7종에서 8종, 7종에서 6종으로 큰 변화가 없었다. YC 09와 YC 10은 식생의 Shannon 다양도 지수가 각각 1.93에서 1.11, 1.77에서 1.19로 중간 정도 줄었는데, 종풍부도는 6종에서 7종, 10종에서 5종으로 서로 다른 방향으로 변하였다.

3.5. 식생 상대면적과 포유류 종풍부도

식생 상대면적과 포유류 종풍부도 사이에도 8월에만 양의 상관관계가 보였다 (그림 2). 7월에는

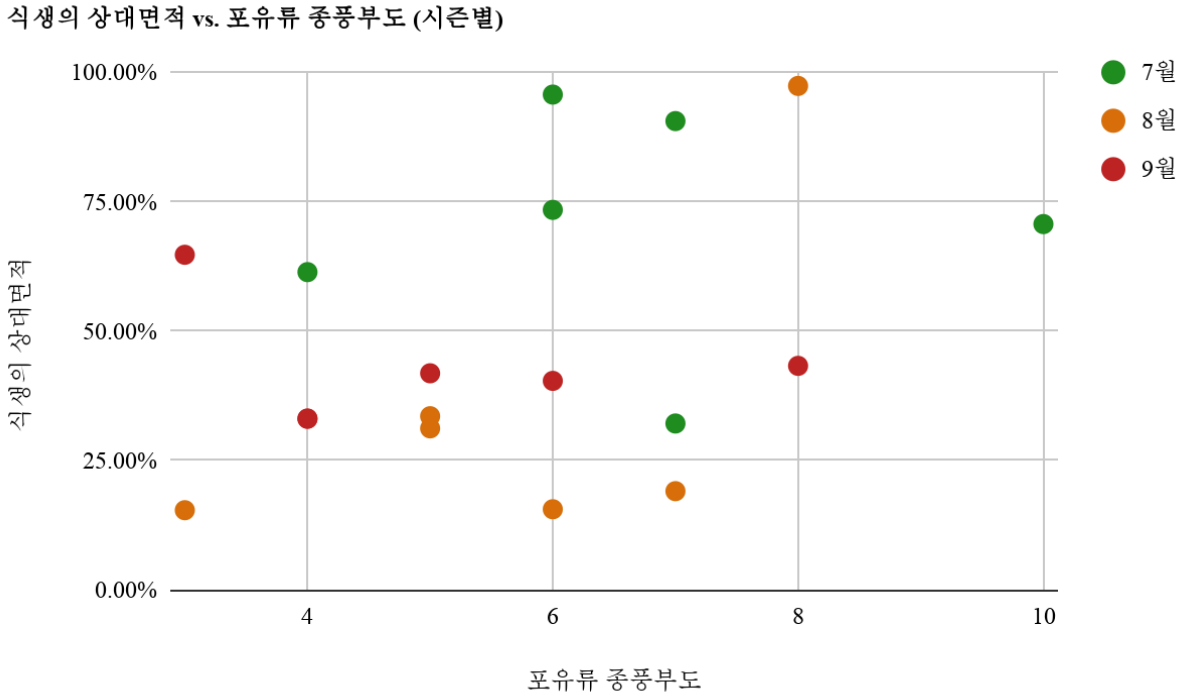


그림 2. 각담별 식생 상대면적과 포유류 종풍부도 (7월, 8월, 9월). 식생 상대면적은 드론 NDVI 0.65 이상인 면적을 각담 면적으로 나눈 값이다.

상관이 없었고 (r = 0.00, p = 1.00), 8월에는 r = 0.63 (p = 0.18), 9월에는 r = -0.24 (p = 0.64)였다. 세 달을 합친 경우 r = 0.35 (p = 0.15, n = 18)로 양의 방향이었으나 유의하지 않았다. 9월에는 식생 상대면적이 가장 넓은 YC 13 (64.7%)의 종풍부도가 3종으로 가장 적어 음의 방향이 나타났다. 8월의 양의 경향은 YC 03과 각담 01의 대비에서 크게 나타났다. YC 03은 7월과 8월 모두 식생 상대면적이 90%를 넘었고 (90.6%, 97.4%), 8월에는 여섯 각담 가운데 종풍부도가 8종으로 가장 높았다. 반대로 8월 식생 상대면적이 15.4%로 떨어진 각담 01은 3종으로 가장 낮았다. YC 09는 예외였다. 식생 상대면적이 19.0%로 줄었는데도 8월에 7종이 기록되었다. 식생 상대면적이 31.2%와 33.5%였던 YC 10과 YC 13은 모두 5종이었다.

3.6. 각담 크기와 주변 버퍼 식생의 영향

각담 면적과 각담 바깥 2 m, 5 m 버퍼의 식생 상대면적은 포유류 종풍부도에 영향을 주지 않았다

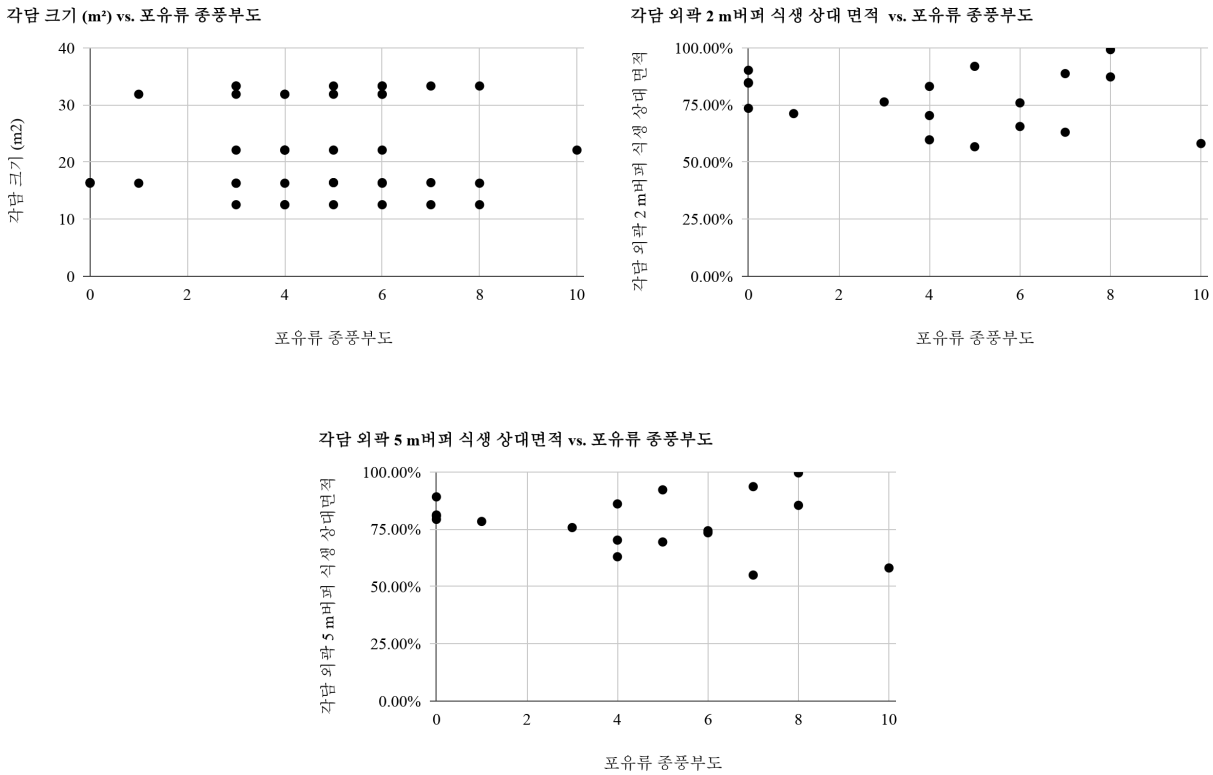


그림 3. 각담별 크기와 포유류 종풍부도, 각담 외곽 2 m, 5 m 버퍼 식생 상대면적과 포유류 종풍부도 (7월, 8월, 9월).

변수	**n**	포유류 종풍부도 **r (p)**
식생의 Shannon 다양도 지수	12	0.38 (0.23)
식생 상대면적	18	0.35 (0.15)
각담 면적	42	-0.14 (0.57)
2 m 버퍼 식생 상대면적	18	-0.15 (0.56)
5 m 버퍼 식생 상대면적	18	-0.17 (0.50)

표 4. 각 변수와 포유류 종풍부도의 Pearson 상관계수. 각담 면적은 3-9월 전체 (n = 42), 버퍼 식생은 7-9월 (n = 18) 자료를 사용하였다.

(그림 3; 표 4). 상관계수는 -0.17에서 -0.14 사이였고 모두 유의하지 않았다. 특히 버퍼 식생과 포유류 종풍부도의 상관계수는 2 m -0.15와 5 m -0.17로 약한 음의 방향이었다. 면적이 가장 큰 YC 14 (33.3 m²)와 가장 작은 YC 03 (12.5 m²)의 3-9월 평균 종풍부도는 각각 5.4종과 5.3종으로 거의 같았다.

달별로 나눠 보아도 일관된 경향은 없었다. 각담 면적과 종풍부도의 상관은 7월 0.11, 8월 0.11, 9월 0.61이었고, 모두 유의하지 않았다. 버퍼 식생과 종풍부도의 상관도 7월에는 음의 방향 (2 m r =

-0.46, 5 m r = -0.36), 8월과 9월에는 양의 방향 (r = 0.14-0.42)으로 일정하지 않았다. 종풍부도를 대상으로 한 월별 분석에서는 Pearson 상관과 유의한 관계가 나오지 않았다. 이 결과는 각담의 크기가 야생동물 이용과 관계가 없었던 선행 연구와 같다. 버퍼의 경우 2 m와 5 m 사이의 결과 차이도 거의 없었다.

4. 논의

4.1. 각담 식생과 포유류 이용

본 연구에서 포유류 종풍부도와 가장 관련이 깊었던 것은 각담 자체의 식생이었다. 식생의 Shannon 다양도 지수와 식생 상대면적은 모두 8월에 포유류 종풍부도와 양의 관계를 보였고 (r = 0.64, 0.63), 세 달을 합친 자료에서도 식생 상대면적과 종풍부도는 양의 방향이었다 (r = 0.35). 반면 각담의 크기나 각담 주변의 식생과 종풍부도의 상관은 0에 가까웠다. 표본 수가 작아 어느 관계도 통계적으로 유의하지는 않았지만, 방향은 가설이 예상한 것과 대체로 일치한다. 그러나 이 결과만으로 가설이 검증되었다고 보기는 어렵다.

식생과 포유류의 관계는 7월에는 보이지 않다가 8월에 나타났다. 7월에는 여섯 각담 모두 식생이 무성하여 Shannon 다양도 지수의 차이가 작았고 (1.49-2.20), 다섯 각담의 식생 상대면적이 60%를 넘었다. 식생이 어느 정도 이상 갖춰진 상태에서는 그 차이가 포유류에게 큰 의미가 없었을 수 있다. 8월에는 일부 각담에서 식생이 크게 줄면서 식생이 남은 각담과 사라진 각담의 대비가 뚜렷해졌고, 이때 비로소 포유류 이용의 차이가 드러났다. 각담 식생의 효과는 식생을 잃은 각담이 생기고 나서야 드러난 셈이다. 이 해석은 식생이 어느 수준을 넘으면 더 늘어도 효과가 커지지 않는다는 가정에 기대고 있으며, 이를 확인하려면 식생 피복이 다양한 각담을 더 많이 조사해야 한다.

8월에 식생의 Shannon 다양도 지수가 가장 크게 떨어진 각담 01과 YC 13은 단기간에 식생이 거의 사라졌다는 점에서 자연적인 계절 변화보다는 주변 농경지의 제초제 살포나 예초의 영향으로 추정된다. 예초한 초지에서는 소형 포유류의 종풍부도와 다양도가 예초하지 않은 곳보다 낮았지만 몇 달 안에 회복되었고 (Mdluli et al., 2022), 글리포세이트 제초제 연구를 종합한 결과에서도 소형 포유류는 종에 따라 일시적으로 줄거나 늘었을 뿐 종풍부도가 뚜렷이 줄지는 않았다 (Sullivan & Sullivan, 2003). 본 연구에서 두 각담의 종풍부도가 한 종씩만 줄었던 것도 이와 비슷하다. 각담이

경운과 제초에서 비교적 자유롭다고 보았던 서론의 전제와 달리, 실제 농경지에서는 각담도 농작업의 영향을 받을 수 있다는 뜻이다. 각담이 핵심 구조 역할을 하려면 그 위의 식생도 함께 남아 있어야 한다. 그러므로 각담의 식생은 각담 바로 옆 밭을 어떻게 관리하느냐에 따라 달라질 수 있다.

식생이 넓게 덮인 각담에서 더 많은 종이 기록된 것은 식생이 은신처와 먹이를 함께 제공하기 때문일 수 있다. 본 연구에서 기록된 포유류는 대부분 쥐류와 땃쥐류 같은 소형 포유류였는데, 이들에게 각담의 식생은 포식자를 피할 수 있는 덮개이자 먹이를 구하는 공간이다. 영국 농경지에서 밭 경계부가 소형 포유류 종이 가장 풍부한 서식지였던 것처럼 (Tattersall et al., 2002), 경작지 안에 남은 비경작 구조물은 소형 포유류가 모이는 곳이 되기 쉽다.

출현 기록의 93%가 등줄쥐, 생쥐, 비단털등줄쥐였으므로, 이 연구에서 말하는 포유류 이용은 사실상 쥐류의 이용이다. 삵과 오소리는 두 종을 합쳐 4건뿐이어서, 각담 식생과 중대형 포유류의 관계는 이 자료로 판단할 수 없다. 중대형 포유류의 각담 이용을 보려면 카메라를 더 오래 두거나 각담 주변의 이동 경로에 카메라를 더 설치해야 할 것이다.

YC 14의 8월 자료는 두 식생 변수가 서로 다른 것을 잰다는 점을 잘 보여 준다. YC 14는 13개 분류군이 고르게 남아 식생의 Shannon 다양도 지수가 가장 높았지만, 피도가 모두 5% 이하여서 식생 상대면적은 15.6%였고 포유류 종풍부도는 6종으로 중간 수준이었다. YC 03은 바랭이와 나팔꽃 위주로 구성이 단순했지만 각담 대부분이 식생으로 덮여 있었고, 종풍부도 (8종)는 여섯 각담 중 가장 높았다. 쥐류에게는 식물이 몇 종 있는지보다 몸을 가릴 만큼 덮여 있는지가 더 중요했을 수 있다. 경기도의 등줄쥐도 키 큰 풀과 덩굴이 우거진 곳에서 가장 많이 잡혔고 (Kim et al., 2011), 사바나의 설치류도 덮개 아래에서 더 활발하게 움직였다 (Loggins et al., 2019). 두 변수를 함께 쓰면 식생의 양과 구성을 나누어 볼 수 있으므로, 후속 연구에서도 두 지표를 함께 측정하는 것이 좋다.

식생이 거의 없던 3-4월에도 포유류는 각담을 자주 찾았고, 4월의 종풍부도 (6.2종)는 식생이 무성하던 7월 (6.7종)과 거의 같았다. 돌 틈 자체가 은신처로 쓰였다는 뜻으로 읽힌다. 봄에는 주변 경작지도 아직 맨땅이어서 몸을 숨길 곳이 각담밖에 없었을 수 있다. 여름이 되어 각담 주변에도 풀이 무성해지자, 각담 사이의 차이는 돌무더기 위에 식생이 남아 있는지에서 생겨났다. 4월에 종풍부도가 가장 높았던 YC 09 (8종)는 두 번째로 작은 각담 (16.3m²)이었고 가장 큰 YC 14는 6종이어서, 봄에도 크기와 종풍부도 사이에 뚜렷한 관계는 보이지 않았다.

4.2. 각담 크기와 주변 식생

각담 면적은 포유류 종풍부도와 관계가 없었고, 이는 같은 지역의 선행 연구 결과와 같다. 면적이 가장 작은 YC 03 (12.5m²)이 8월에 가장 많은 종 (8종)을 기록한 반면, 두 번째로 큰 각담 01 (31.9 m²)은 식생이 줄어든 8월에 3봉으로 가장 적었다. 이 연구의 각담처럼 수십 m² 범위에서는 돌무더기가 얼마나 큰지보다 그 위에 무엇이 자라는지가 더 중요하다고 볼 수 있다. 이탈리아 돌담 연구에서도 동물의 이용을 가장 잘 설명한 요인 가운데 하나가 돌담 위의 식생 피도였다 (Manenti, 2014). Egloff et al. (2025)은 틈새가 많은 큰 돌무더기가 북방족제비에게 선호되었다고 보고하였는데, 대상 종이 중형 포식자였다는 점에서 소형 포유류가 중심이었던 본 연구와는 차이가 있다. 또한 조사한 각담의 면적은 가장 큰 것이 가장 작은 것의 거의 3배가 안 되어, 크기의 효과가 있더라도 이 범위에서는 드러나기 어려웠을 수 있다.

각담 바깥 2 m, 5 m 버퍼의 식생도 포유류 이용을 설명하지 못했다. 버퍼의 식생 상대면적은 각담마다 대체로 55-100%로 높았고 8월과 9월에는 오히려 늘었다. 각담 주변 밭에는 팥이 심어져 있었으므로, 버퍼의 NDVI는 자연 식생보다 상당 부분 작물의 피복을 나타낸다. 여름 내내 작물이 고르게 자라 있던 만큼 버퍼 식생은 각담 사이에 큰 차이가 없었고, 이 점도 버퍼 변수가 포유류 종풍부도를 설명하지 못한 이유일 수 있다. 각담 주변은 어느 곳이나 풀이 충분히 자라 있었기 때문에, 각담 간의 차이는 주변보다 각담 안에서 생겼다. 주변의 풀밭은 넓게 이어져 있어 동물이 굳이 특정 각담을 고를 이유가 되지 못하지만, 돌 틈과 그 위의 식생이 함께 있는 각담은 다른 곳에서 얻기 어려운 은신처를 준다. 이는 면적이 작아도 독특한 자원을 주는 구조가 종다양성에 큰 역할을 한다는 핵심 구조 개념과도 맞다 (Tews et al., 2003; Hunter et al., 2017). 다만 이번 버퍼는 2 m와 5 m로 좁았기 때문에, 더 넓은 범위의 경관 구성이 포유류 이용에 주는 영향은 이 자료로 판단할 수 없다 (Fahrig et al., 2010).

4.3. 연구의 한계와 후속 연구

표본의 크기가 작았다. 달마다 표본이 6개여서 8월 식생 상대면적과 종풍부도의 관계처럼 YC 03 같은 각담 하나가 결과를 크게 좌우할 수 있다. 월을 합친 분석은 같은 각담을 여러 번 센 것이어서 관측치가 서로 독립이 아니며, 여러 변수를 동시에 검정한 만큼 우연히 유의한 결과가 나올 가능성도 있다.

그래서 이 결과만으로 식생이 포유류 이용을 늘렸다고 단정하기는 어렵다. 각담을 20개 정도로 늘리면 $r = 0.45$ 정도의 관계도 유의수준 0.05에서 검출할 수 있다.

식생 자료의 시기도 제한적이다. 식생의 Shannon 다양도 지수는 7월과 8월 두 번만 조사하였고, 5-6월에는 드론 자료가 없어 봄철 식생이 자라는 동안의 변화는 보지 못하였다. NDVI로 구한 면적은 위에서 내려다본 피복만 나타내므로 식생의 높이나 층위 구조는 반영하지 못한다. 식생은 한 달에 하루만 조사하였으므로, 한 달 동안 쌓인 포유류 기록을 그날의 식생과 짝지었다는 한계도 있다.

카메라 자료의 종 동정에도 한계가 있다. 종까지 동정하지 못한 설치류와 쥐과 기록이 278건이었다. 조사 기간 중 카메라가 고장 나거나 오작동하여 일부 각담에서는 몇몇 기록이 남지 않았다. 이 기간에 각담을 찾은 포유류는 자료에 들어가지 못했으므로, 해당 각담과 달의 종풍부도는 실제보다 낮게 집계되었을 수 있다.

후속 연구에서는 각담 수를 늘리고, 봄부터 가을까지 매달 같은 방법으로 식생을 조사할 필요가 있다. 제초제 살포와 예초 날짜를 기록해 두면 식생이 사라진 전후의 포유류 이용을 직접 비교할 수 있다. 각담을 임의효과로 두는 일반화선형혼합모형을 쓰면 같은 각담을 반복해서 조사한 자료도 더 적절하게 분석할 수 있다.

4.4. 각담 관리에 대한 시사점

각담은 경지 정리나 농작업 과정에서 치워질 수 있다. 식생이 없던 봄에도 포유류가 각담을 이용했으므로, 먼저 돌무더기 자체를 없애지 않고 남겨 두는 것이 중요하다. 각담의 크기는 포유류 이용과 관계가 없었기 때문에 작은 각담도 큰 각담과 같은 이유로 남겨 둘 만하다. 각담은 오랜 기간 밭에서 나온 돌이 쌓여 만들어진 것이어서, 한 번 치우면 다시 만들기 어렵다.

여름에는 각담 위 식생이 각담 사이의 차이를 만들었다. 주변 밭에 제초제를 뿌리거나 예초할 때 각담과 그 가장자리를 건너뛰면 각담의 식생을 여름 내내 유지할 수 있다. 농가가 따로 비용을 들이지 않고도 할 수 있는 일이다. 식생이 사라진 각담 01과 YC 13에서도 9월에는 식생 상대면적이 33.0%와 64.7%로 다시 늘었으므로, 한 번 식생을 잃어도 같은 해 안에 어느 정도 회복될 수 있다. 예초한 초지의 소형 포유류도 몇 달 안에 예초 전 상태로 돌아왔다는 보고가 있어 (Mdluli et al., 2022), 식생이 회복되면 포유류 이용도 다시 늘 가능성이 있다.

5. 결론

연천 농경지의 각담 6개에서 포유류 이용은 각담의 크기나 주변 식생보다 각담 위 식생과 더 가까운 관계를 보였다. 식생이 모든 각담에서 무성하던 7월에는 차이가 드러나지 않았지만, 일부 각담의 식생이 사라진 8월에는 식생의 Shannon 다양도 지수와 식생 상대면적이 높은 각담에서 더 많은 포유류 종이 기록되었다. 7-9월을 합친 자료에서도 식생 상대면적과 종풍부도는 같은 방향이었다 ($r = 0.35$). 표본이 작아 통계적 근거는 아직 약하다. 그래도 각담을 농경지의 작은 서식지로 남기려면 그 위의 식생까지 제초제와 예초에서 지켜야 한다.

카메라에 기록된 포유류는 대부분 등줄쥐, 생쥐, 비단털등줄쥐 같은 쥐류였고, 이들은 식생이 거의 없던 봄에도 각담을 꾸준히 찾았다. 돌무더기는 그 자체로 은신처가 되고, 여름에 그 위를 덮는 식생은 각담마다 포유류가 얼마나 이용하는지를 갈랐다. 각담의 크기와 주변 2 m와 5 m 버퍼의 식생은 이 차이를 설명하지 못했다. 각담 수를 늘리고 봄부터 가을까지 같은 방법으로 식생을 조사하면 이 관계를 더 분명하게 확인할 수 있을 것이다.

참고문헌

Benton, T. G., Vickery, J. A., & Wilson, J. D. (2003). Farmland biodiversity: is habitat heterogeneity the key? *Trends in Ecology & Evolution*, *18*(4), 182–188. https://doi.org/10.1016/s0169-5347(03)00011-9

Butet, A., Paillat, G., & Delettre, Y. (2006). Seasonal changes in small mammal assemblages from field boundaries in an agricultural landscape of western France. Agriculture, Ecosystems & Environment, 113(1–4), 364–369. https://doi.org/10.1016/j.agee.2005.10.008

Collier, M. J. (2012). Field boundary stone walls as exemplars of 'Novel' ecosystems. *Landscape Research*, *38*(1), 141–150. https://doi.org/10.1080/01426397.2012.682567

De Bondi, N., White, J. G., Stevens, M., & Cooke, R. (2010). A comparison of the effectiveness of camera trapping and live trapping for sampling terrestrial small-mammal communities. *Wildlife Research*, *37*(6), 456–465. https://doi.org/10.1071/wr10046

Dorigo, L., et al. (2021). Landscape and microhabitat features determine small mammal abundance in forest patches in agricultural landscapes. PeerJ, 9, e12306. https://doi.org/10.7717/peerj.12306

Egloff, G. B., Schenker, L., Riverendo, S., Dürst, A. C., Heckel, G., Karp, D., & Humbert, J. (2025). The role of small structures for stoats in agricultural landscapes. *Journal for Nature Conservation*, *85*, 126865. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2025.126865

Fahrig, L., Baudry, J., Brotons, L., Burel, F. G., Crist, T. O., Fuller, R. J., Sirami, C., Siriwardena, G. M., & Martin, J. (2010). Functional landscape heterogeneity and animal biodiversity in agricultural landscapes. *Ecology Letters*, *14*(2), 101–112. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2010.01559.x

Fischer, C., Thies, C., & Tscharntke, T. (2011). Small mammals in agricultural landscapes: Opposing responses to farming practices and landscape complexity. Biological Conservation, 144(3), 1130–1136. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.12.032

Hunter, M. L., Acuña, V., Bauer, D. M., Bell, K. P., Calhoun, A. J., Felipe-Lucia, M. R., Fitzsimons, J. A., González, E., Kinnison, M., Lindenmayer, D., Lundquist, C. J., Medellin, R. A., Nelson, E. J., &

Poschlod, P. (2017). Conserving small natural features with large ecological roles: A synthetic overview. *Biological Conservation*, *211*, 88–95. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.12.020

Kim, H. C., Klein, T. A., Kang, H. J., Gu, S. H., Moon, S. S., Baek, L. J., Chong, S. T., O'Guinn, M. L., Lee, J. S., Turell, M. J., & Song, J. (2011). Ecological surveillance of small mammals at Dagmar North Training Area, Gyeonggi Province, Republic of Korea, 2001-2005. *Journal of Vector Ecology*, *36*(1), 42–54. https://doi.org/10.1111/j.1948-7134.2011.00139.x

Lindenmayer, D. (2018). Small patches make critical contributions to biodiversity conservation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *116*(3), 717–719. https://doi.org/10.1073/pnas.1820169116

Loggins, A. A., Shrader, A. M., Monadjem, A., & McCleery, R. A. (2019). Shrub cover homogenizes small mammals' activity and perceived predation risk. *Scientific Reports*, *9*(1), 16857. https://doi.org/10.1038/s41598-019-53071-y

Manenti, R. (2014). Dry stone walls favour biodiversity: a case-study from the Appennines. *Biodiversity and Conservation*, *23*(8), 1879–1893. https://doi.org/10.1007/s10531-014-0691-9

Manning, A. D., Fischer, J., & Lindenmayer, D. B. (2006). Scattered trees are keystone structures – Implications for conservation. *Biological Conservation*, *132*(3), 311–321. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2006.04.023

Mdluli, M. V., Bhembe, Z. D., Brown, L., MacFadyen, D. N., Mahlaba, T. A., & Monadjem, A. (2022). The loss of vegetation cover has distinct but short-term impact on multiple vertebrate taxa in a grassland ecosystem. *Global Ecology and Conservation*, *38*, e02198. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02198

Stein, A., Gerstner, K., & Kreft, H. (2014). Environmental heterogeneity as a universal driver of species richness across taxa, biomes and spatial scales. *Ecology Letters*, *17*(7), 866–880. https://doi.org/10.1111/ele.12277

Sullivan, T. P., & Sullivan, D. S. (2003). Vegetation management and ecosystem disturbance: impact of glyphosate herbicide on plant and animal diversity in terrestrial systems. *Environmental Reviews*, *11*(1), 37–59. https://doi.org/10.1139/a03-005

Tattersall, F. H., Macdonald, D. W., Hart, B. J., Johnson, P., Manley, W., & Feber, R. (2002). Is habitat linearity important for small mammal communities on farmland? *Journal of Applied Ecology*, *39*(4), 643–652. https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.2002.00741.x

Tews, J., Brose, U., Grimm, V., Tielbörger, K., Wichmann, M. C., Schwager, M., & Jeltsch, F. (2003). Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone structures. *Journal of Biogeography*, *31*(1), 79–92. https://doi.org/10.1046/j.0305-0270.2003.00994.x

Tscharntke, T., Klein, A. M., Kruess, A., Steffan‐Dewenter, I., & Thies, C. (2005). Landscape perspectives on agricultural intensification and biodiversity – ecosystem service management. *Ecology Letters*, *8*(8), 857–874. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00782.x

Welbourne, D. J., MacGregor, C., Paull, D., & Lindenmayer, D. B. (2015). The effectiveness and cost of camera traps for surveying small reptiles and critical weight range mammals: A comparison with labour-intensive complementary methods. Wildlife Research, 42(5), 414–425. https://doi.org/10.1071/WR15054